

IANC_H2O - Requisitos Técnicos de Archivos CSV y GeoJSON

Documento técnico con la estructura exacta de archivos y datos requeridos para el funcionamiento correcto del sistema de correlación acústica GCC-PHAT.

1. Estructura requerida de carpetas

```
datos_simulacion/  
├── red.geojson  
├── sensor_a.csv  
└── sensor_b.csv
```

2. Archivo GeoJSON

Debe contener una geometría tipo LineString que represente el tramo de tubería entre Sensor A y Sensor B.

Ejemplo conceptual:

```
{  
  "type": "FeatureCollection",  
  "features": [  
    {  
      "type": "Feature",  
      "geometry": {  
        "type": "LineString",  
        "coordinates": [  
          [-74.0705, 4.7101],  
          [-74.0690, 4.7110]  
        ]  
      },  
      "properties": {}  
    }  
  ]  
}
```

3. Requisitos del GeoJSON

- Formato .geojson o .json
- Debe contener mínimo dos puntos
- Coordenadas en longitud y latitud
- El primer punto corresponde al Sensor A
- El último punto corresponde al Sensor B

4. CSV Sensor A

Ejemplo:

```
0.0021  
0.0045  
-0.0012  
0.0033
```

Requisitos:

- Una sola columna
- Sin encabezados
- Solo valores numéricos
- Cada fila representa una muestra acústica

5. CSV Sensor B

Mismo formato del Sensor A.
Debe contener muestras acústicas sincronizadas temporalmente.

6. Condiciones obligatorias

- Misma frecuencia de muestreo
- Señales sincronizadas
- Sin texto
- Sin celdas vacías
- Datos numéricos únicamente

7. Cantidad mínima de muestras

Mínimo absoluto: ~100 muestras
Recomendado: 5.000 muestras
Ideal: más de 20.000 muestras

8. Frecuencia de muestreo recomendada

Frecuencia recomendada: 16 kHz
Banda analizada: 100 Hz - 2000 Hz

9. Qué representan los CSV

Los archivos CSV contienen amplitudes acústicas temporales captadas por los sensores.
No contienen coordenadas ni eventos.

10. Flujo interno del sistema

1. Carga GeoJSON
2. Carga Sensor A
3. Carga Sensor B
4. Sincronización automática
5. Centrado de señales
6. Ventana Hanning
7. Filtrado banda 100-2000 Hz
8. GCC-PHAT
9. Estimación de fuga
10. Visualización en mapa y Google Maps

11. Error más frecuente

Cantidad de muestras diferente.

El sistema recorta automáticamente ambas señales usando la longitud mínima común.

12. Recomendaciones técnicas

- Sensores piezoeléctricos sincronizados

- Frecuencia de 16 kHz
- Duración de captura entre 5 y 10 segundos
- Más de 80.000 muestras para alta precisión
- GeoJSON tipo LineString
- Sincronización por GPS o reloj común